Nome: **HASAN SAMI SAD**
Turma: **D1**
Data: **26/10/2026**

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os

grafos a seguir:

G:
V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H:
V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

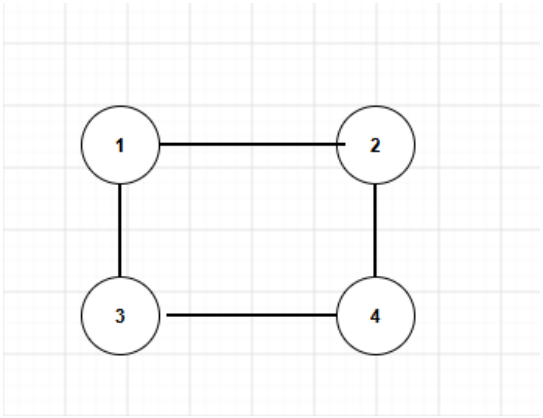
2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique

RESPOSTA:



Vértice em G — Correspondente em H

1 — a
2 — c
3 — b
4 — d

Justificativa: Os grafos G e H são isomorfos, pois possuem a mesma ordem, o mesmo tamanho e a mesma sequência de graus e existe uma correspondência bijetiva entre seus vértices que preserva todas as adjacências: (1,2) corresponde a (a,c), (2,3) a (c,b), (3,4) a (b,d) e (4,1) a (d,a). Portanto, os grafos possuem a mesma estrutura, apesar de terem vértices com rótulos diferentes.

Reflexão: Ter a mesma sequência de graus é uma condição necessária para dois grafos serem isomorfos, mas não é suficiente para garantir que sejam isomorfos. Isso acontece porque a sequência de graus informa quantas conexões cada vértice possui, mas não informa completamente como essas conexões estão organizadas.

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um grafo simples com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).

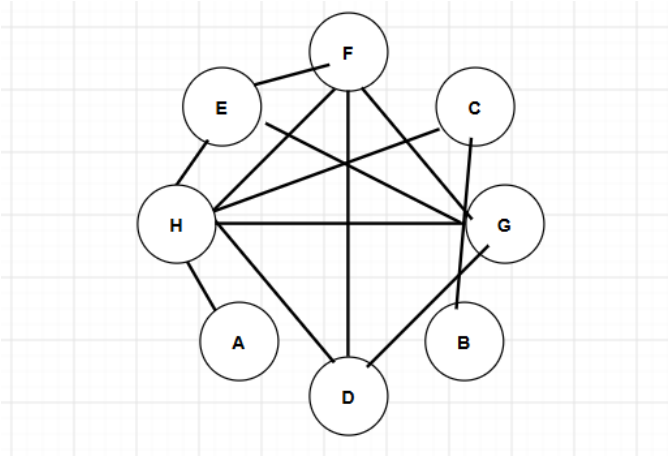
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.

3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.

4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.

5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Resposta:



Vértice — Grau obtido

A — 1
B — 1
C — 2
D — 3
E — 3
F — 4
G — 4
H — 6

Conjunto de arestas E: E = {(H,A), (H,C), (H,D), (H,E), (H,F), (H,G), (F,G), (F,D), (F,E), (G,D), (G,E), (C,B)}

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus: 24

Número de arestas: 12

Verificação: Sim. A soma dos graus é igual a duas vezes o número de arestas, pois 24 = 2 × 12.